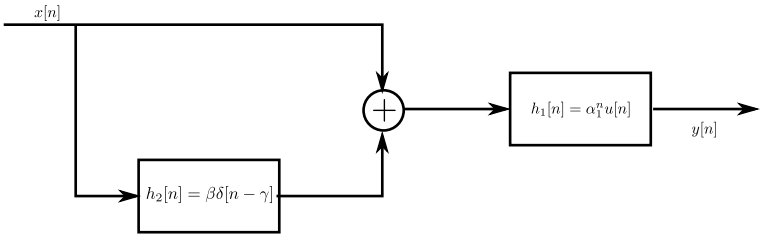
Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

18 de Mayo de 2015

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere el siguiente sistema:



   a) Encuentre la respuesta al impulso del sistema.

   b) Cómo deben ser α, β, γ para que el sistema sea estable y causal?

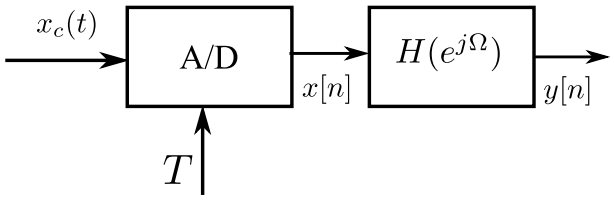
   c) Cuándo el sistema es estable y causal determine la respuesta en frecuencia del sistema.

   d) Determine una ecuación en diferencias que describa el mismo sistema.

2. Considere la siguiente señal

$$x_c(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha[k] g(t - kT_0)$$

   donde $\alpha[k]$ es una secuencia de tiempo discreto tal que $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\alpha[k]| < \infty$ y $g(t)$ es una señal de banda limitada con ancho de banda $W = \frac{2\pi}{T_0}$. Suponga que se ingresa la señal $x_c(t)$ al siguiente sistema (con frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de Nyquist):



   donde el sistema $H(e^{j\Omega})$ es un filtro LTI de tiempo discreto.

   a) Justifique que $x_c(t)$ es de banda limitada y determine $Y(e^{j\Omega})$.

   b) Asuma que $H(e^{j\Omega}) = \frac{T}{G(j\frac{\Omega}{T})}$, donde T es el periodo de muestreo. Es posible recuperar la secuencia $\alpha[n]$ de la salida $y[n]$? En caso afirmativo diseñe un sistema de tiempo discreto que permita recuperar la mencionada señal.

3. Sea una señal $x[n]$ de tiempo discreto con:

$$X(e^{j\omega}) = 3 + \alpha e^{-j2\omega} + \beta e^{-j5\omega}$$

   donde α y β son desconocidos. Determine los valores de α y β si deben cumplirse las siguientes condiciones:

   - $y[n] = x[n] * u[n]\Big|_{n=2} = 4$.
   - Sea $w[n] = 2^n$ con $n = 0, 1, \ldots, 5$. Sea $z[n] = x[((n-3))_6] \underset{6}{\circledcirc} w[n]$. El valor de $z[n]$ para $n = 3$ es de 20.